



Sql 날짜함수





06-2 날짜 함수

- 날짜 함수로는 날짜나 시간 데이터를 활용한 작업을 할 수 있음
- 날짜 함수는 일정 기간의 데이터를 검색할 때 빈번히 사용함
- 특히 같은 연, 월, 일, 요일 등 조건에 따라 데이터를 검색할 때 날짜 함수를 사용하면 매우 편리함



06-2 날짜 함수

■ 서버의 현재 날짜나 시간을 반환하는 다양한 함수

1. 접속 중인 데이터베이스 서버의 현재 날짜를 확인하려면 CURRENT_DATE 함수를, 시간을 알고 싶으면 CURRENT_TIME 함수를 사용하면 됨.

날짜와 시간을 합쳐 확인하고 싶다면
CURRENT_TIMESTAMP 또는 NOW 함수를 사용해 보자



06-2 날짜 함수

■ 서버의 현재 날짜나 시간을 반환하는 다양한 함수

1. 다음 쿼리를 입력해 이 내용을 확인해 보자.

Do it! 날짜 함수로 현재 날짜나 시간 반환

```
SELECT          CURRENT_DATE(),          CURRENT_TIME(),  
CURRENT_TIMESTAMP(), NOW();
```

실행 결과

	CURRENT_DATE()	CURRENT_TIME()	CURRENT_TIMESTAMP()	NOW()
▶	2023-08-20	16:15:42	2023-08-20 16:15:42	2023-08-20 16:15:42

첫 번째 열에는 현재 연, 월, 일이 담긴 데이터가,
두 번째 열에는 현재 조회한 시간 데이터가,
세 번째 열과 마지막 열에는 현재 날짜와 시간 데이터가 출력됨



06-2 날짜 함수

■ 서버의 현재 날짜나 시간을 반환하는 다양한 함수

2. 앞선 실습에서 시간까지 표시되는 함수의 결과를 살펴보면 초 단위까지만 표시됐음.
하지만 정밀한 시간을 확인하려면 밀리초나 마이크로초까지 필요할 수도 있음.
시간 함수에 인자로 3부터 6까지 추가하여 시간을 좀 더 정밀하게 확인할 수 있음.

Do it! 정밀한 시각을 반환

```
SELECT          CURRENT_DATE(),          CURRENT_TIME(3),  
CURRENT_TIMESTAMP(3), NOW(3);
```

실행 결과

	CURRENT_DATE()	CURRENT_TIME(3)	CURRENT_TIMESTAMP(3)	NOW(3)
▶	2023-08-20	16:18:10.934	2023-08-20 16:18:10.934	2023-08-20 16:18:10.934

여기서는 시간을 반환하는 함수에 인수로 3을 입력했는데,
이는 밀리초 단위까지 출력하도록 요청함



06-2 날짜 함수

■ 서버의 현재 날짜나 시간을 반환하는 다양한 함수

3. UTC(Coordinated Universal Time)는 세계 표준 시간으로, 즉 국제 표준 시간의 기준으로 쓰이는 시각을 의미함.

현재 접속 중인 데이터베이스 서버의
UTC 날짜를 확인하려면 UTC_DATE 함수를,
UTC 시간을 알고 싶으면 UTC_TIME 함수를 사용함.

날짜와 시간을 합쳐 확인하고 싶다면 UTC_TIMESTAMP 함수를 사용함



06-2 날짜 함수

■ 서버의 현재 날짜나 시간을 반환하는 다양한 함수

3. 다음 쿼리는 현재 서버의 로컬 시간과 UTC 시간을 비교하기 위해 처음 열엔 로컬 날짜와 시간을, 그리고 나머지 열엔 UTC 시간을 표시함

Do it! UTC_DATE, UTC_TIME, UTC_TIMESTAMP 함수로 세계 표준 날짜나 시간 반환

```
SELECT CURRENT_TIMESTAMP(3), UTC_DATE(), UTC_TIME(3),  
       UTC_TIMESTAMP(3);
```

실행 결과

	CURRENT_TIMESTAMP(3)	UTC_DATE()	UTC_TIME(3)	UTC_TIMESTAMP(3)
▶	2023-08-20 16:22:15.737	2023-08-20	07:22:15.737	2023-08-20 07:22:15.737



06-2 날짜 함수

■ 날짜를 더하거나 빼는 함수 — DATE_ADD, DATE_SUB

1. 날짜를 더하거나 빼려면 DATE_ADD 함수를 사용함.

DATE_ADD 함수는 첫 번째 인수로 날짜 데이터를 입력하고,
두 번째 인자로 INTERVAL과 함께 더하거나 빼고자 하는 숫자
그리고 연, 월, 일 등의 단위를 넣음.



06-2 날짜 함수

■ 날짜를 더하거나 빼는 함수 — DATE_ADD, DATE_SUB

1. 다음 쿼리를 작성해 보자.

NOW 함수로 날짜 데이터를 불러와 여기에 1YEAR를 입력해
현재 연도에 1만큼 더한 연도를 출력함

Do it! DATE_ADD 함수로 1년 증가한 날짜 반환

```
SELECT NOW(), DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 1  
YEAR);
```

실행 결과

NOW()	DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 1 YEAR)
2023-08-20 16:30:21	2024-08-20 16:30:21



06-2 날짜 함수

■ 날짜를 더하거나 빼는 함수 — DATE_ADD, DATE_SUB

2. 만약 원하는 만큼의 날짜를 뺄 때에는 음수를 입력함.

앞선 실습에서 입력한 쿼리에 1 대신 -1을 넣으면
현재 연도에 1만큼 뺀 연도를 출력함

Do it! DATE_ADD 함수로 1년 감소한 날짜 반환

```
SELECT NOW(), DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -1  
YEAR);
```

실행 결과

	NOW()	DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -1 YEAR)
▶	2023-08-20 16:43:52	2022-08-20 16:43:52



06-2 날짜 함수

■ 날짜를 더하거나 빼는 함수 — DATE_ADD, DATE_SUB

2. DATE_ADD 함수에서는 더하거나 빼는 숫자와 함께 사용하는 단위로 YEAR뿐만 아니라 다른 시간 단위도 사용할 수 있음

단위	의미
YEAR	년
QUARTER	분기
MONTH	월
DAY	일
WEEK	주
HOURL	시간
MINUTE	분



06-2 날짜 함수

■ 날짜를 더하거나 빼는 함수 — DATE_ADD, DATE_SUB

2. DATE_ADD 함수에서는 더하거나 빼는 숫자와 함께 사용하는 단위로 YEAR뿐만 아니라 다른 시간 단위도 사용할 수 있음

단위	의미
YEAR	년
QUARTER	분기
MONTH	월
DAY	일
WEEK	주
HOUR	시간
MINUTE	분
SECOND	초
MICROSECOND	마이크로초



06-2 날짜 함수

■ 날짜를 더하거나 빼는 함수 — DATE_ADD, DATE_SUB

3. 날짜를 뺄 때에는 DATE_ADD 함수에 -1과 같은 음수를 입력했지만 DATE_SUB 함수를 사용해도 원하는 만큼 날짜를 뺄 수 있음.

단, 이때는 숫자를 양수로 입력해야 함.
음수로 입력하면 오히려 날짜를 더하게 됨.

다음 쿼리를 입력해 보자



06-2 날짜 함수

■ 날짜를 더하거나 빼는 함수 — DATE_ADD, DATE_SUB

3.

Do it! DATE_SUB 함수로 1년 감소한 날짜 반환

```
SELECT NOW(), DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 1 YEAR), DATE_SUB(NOW(), INTERVAL -1 YEAR);
```

실행 결과

	NOW()	DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 1 YEAR)	DATE_SUB(NOW(), INTERVAL -1 YEAR)
▶	2023-08-20 16:49:14	2022-08-20 16:49:14	2024-08-20 16:49:14

첫 번째 열에는 현재 날짜와 시간을,
두 번째 열에는 DATE_SUB를 통해 현재 날짜에 1년을 뺀 날짜를,
세 번째 열에는 현재 날짜에 1년을 더한 날짜를 출력함



06-2 날짜 함수

■ 날짜 간 차이를 구하는 함수 — DATEDIFF, TIMESTAMPDIFF

- DATEDIFF 함수는 날짜 간의 시간 차이를 구할 수 있음
- 이 함수는 시작 날짜, 종료 날짜를 인자로 받음
- 함수 실행 결과는 일수를 반환하는 것을 기본으로 함

1. 다음 쿼리를 입력해 보자.

Do it! DATEDIFF 함수로 날짜 간의 일수 차 반환

```
SELECT DATEDIFF('2023-12-31 23:59:59.9999999', '2023-01-01 00:00:00.0000000');
```

실행 결과

DATEDIFF('2023-12-31 23:59:59.9999999', '2023-01-01 00:00:00.0000000')
▶ 365

2023년 12월 31일에서 2023년 01월 01일까지의 일수 차이는 365일로 출력된 것을 확인할 수 있음



06-2 날짜 함수

■ 날짜 간 차이를 구하는 함수 — DATEDIFF, TIMESTAMPDIFF

2. 앞선 실습과 같은 일수가 아닌 연 또는 시간 등 다양한 단위로 확인하고 싶다면
TIMESTAMPDIFF 함수를 사용해 보자.
다음 쿼리는 MONTH를 입력해 개월 수를 반환함

Do it! TIMESTAMPDIFF 함수로 날짜 간의 개월 수 차 반환

```
SELECT  TIMESTAMPDIFF(MONTH, '2023-12-31 23:59:59.9999999', '2023-01-01  
00:00:00.0000000');
```

실행 결과

TIMESTAMPDIFF(MONTH, '2023-12-31 23:59:59.9999999', '2023-01-01 00:00:00.0000000')
▶ -12



06-2 날짜 함수

■ 날짜 간 차이를 구하는 함수 — DATEDIFF, TIMESTAMPDIFF

2. 23년 12월 31에서 23년 01월 01일까지의 개월 수 차이는 12개월로 출력된 것을 확인할 수 있음.

MONTH 대신 앞서 살펴본 시간 단위(YEAR, QUARTER 등)를 넣으면 원하는 단위로 날짜 간 차이를 확인할 수 있음



06-2 날짜 함수

■ 지정한 날짜의 요일을 반환하는 함수 — DAYNAME

- DAYNAME 함수는 지정한 날짜의 요일을 반환함
- 이 함수를 사용하면 날짜에 해당하는 요일을 보고서에 표시할 수 있을 것임

Do it! DAYNAME 함수로 특정 날짜의 요일 반환

```
SELECT DAYNAME('2023-08-20');
```

실행 결과

DAYNAME('2023-08-20')
Sunday

- 쿼리를 실행한 결과, 2023년 08월 20일은 일요일이었음을 확인할 수 있음



06-2 날짜 함수

■ 날짜에서 연, 월, 주, 일을 값으로 가져오는 함수 — YEAR, MONTH, WEEK, DAY

- YEAR, MONTH, WEEK, DAY 함수는 날짜 데이터에서 연, 월, 주, 일 값을 각각 가져옴
- 날짜 데이터의 일부만 사용하고 싶은 경우 유용하게 사용할 수 있는 함수임

Do it! YEAR, MONTH, WEEK, DAY 함수로 연, 월, 주, 일을 별도의 값으로 반환

```
SELECT  
  YEAR('2023-08-20'),  
  MONTH('2023-08-20'),  
  WEEK('2023-08-20'),  
  DAY('2023-08-20');
```

실행 결과

	YEAR('2023-08-20')	MONTH('2023-08-20')	WEEK('2023-08-20')	DAY('2023-08-20')
▶	2023	8	34	20

- WEEK 함수의 경우 해당 날짜가 몇 번째 주에 해당하는지를 반환함



06-2 날짜 함수

■ 날짜 형식을 변환하는 함수 — DATE_FORMAT, GET_FORMAT

2. 앞선 쿼리에서 작성한 %m/%d/%Y 외에도 다양한 조합으로 자신이 원하는 날짜 형식으로 결과를 출력할 수 있음

다양한 날짜 형식 변환 예

```
SELECT DATE_FORMAT('2023-08-20 20:23:01', '%Y%m%d');  
SELECT DATE_FORMAT('2023-08-20 20:23:01', '%Y.%m.%d');  
SELECT DATE_FORMAT('2023-08-20 20:23:01', '%H:%i:%s');
```



06-2 날짜 함수

■ 날짜 형식을 변환하는 함수 — DATE_FORMAT, GET_FORMAT

3. 일부 국가에서는 연, 월, 일 순서를 다르게 사용하는데, 우리가 각 국가나 지역별 표준 날짜 형식을 모두 알기는 어려움.

이러한 문제를 해결하기 위해 국가나 지역별 날짜 형식이 어떠한지 알기 위해 GET_FORMAT 함수를 사용할 수 있음

Do it! GET_FORMAT 함수로 국가나 지역별 날짜 형식 확인

```
SELECT GET_FORMAT(DATE, 'USA') AS USA,  
       GET_FORMAT(DATE, 'JIS') AS JIS,  
       GET_FORMAT(DATE, 'EUR') AS Europe,  
       GET_FORMAT(DATE, 'ISO') AS ISO,  
       GET_FORMAT(DATE, 'INTERNAL') AS INTERNAL;
```



06-2 날짜 함수

■ 날짜 형식을 변환하는 함수 — DATE_FORMAT, GET_FORMAT

3.

실행 결과

	USA	JIS	Europe	ISO	INTERNAL
▶	%m.%d.%Y	%Y-%m-%d	%d.%m.%Y	%Y-%m-%d	%Y%m%d

My SQL의 내부 형식 즉, 기본 형식(INTERNAL로 얻은 데이터)과 다른 형식들을 비교해 그 차이를 확인해 보자



06-2 날짜 함수

■ 날짜 형식을 변환하는 함수 — DATE_FORMAT, GET_FORMAT

4. DATE_FORMAT 함수와 GET_FORMAT 함수를 조합하여 현재 시간을 다양한 형식으로 표현할 수 있음.
다음 쿼리를 입력해 보자

Do it! DATE_FORMAT과 GET_FORMAT 함수 조합

```
SELECT DATE_FORMAT(NOW(), GET_FORMAT(DATE, 'USA')) AS  
USA,  
DATE_FORMAT(NOW(), GET_FORMAT(DATE, 'JIS')) AS JIS,  
DATE_FORMAT(NOW(), GET_FORMAT(DATE, 'EUR')) AS Europe,  
DATE_FORMAT(NOW(), GET_FORMAT(DATE, 'ISO')) AS ISO,  
DATE_FORMAT(NOW(), GET_FORMAT(DATE, 'INTERNAL')) AS
```

실행 결과

	USA	JIS	Europe	ISO	INTERNAL
▶	08.20.2023	2023-08-20	20.08.2023	2023-08-20	20230820